

无人机视觉巡线任务进度总结

STM32 + K210 系统

2026 年 5 月 10 日

1 整体进度概览

本项目已完成从底层驱动搭建到视觉通信联调的全部基础工作，K210 与 STM32 之间已实现稳定、无阻塞的二进制协议传输。以下按开发顺序汇总各项工作的完成情况。

- **6.1 搭建基础工程：**已完成 Keil MDK 工程创建、SysTick 配置、非阻塞延时框架与 LED 闪烁验证。
- **6.2 实现任务调度器：**基于时间片轮询的协作式调度器已正常运行，支持多个周期任务的注册与调用。
- **6.3 实现串口驱动：**UART1（调试）和 UART2（K210 通信）均实现 DMA+ 空闲中断接收、环形队列缓存及非阻塞发送。
- **6.4–6.6 I2C 与 K210 通信：**I2C 驱动（还未完成）和 K210 协议解析状态机已开发完毕。
- **K210 视觉程序：**巡线（`find_blobs`）、二维码识别（`find_qrcodes`）及二进制协议帧打包已完成并固化到板载 Flash，上电自动运行。
- **系统联调：**K210→STM32→K210 的双向串口链路已调通，巡线偏移量与二维码坐标可被 STM32 正确解析，调试信息通过 UART1 打印。

2 分阶段完成的任务详解

2.1 6.1 搭建基础工程（无阻塞框架）

完成内容：

- 创建 Keil MDK 工程，使用 STM32F4xx 标准外设库。
- 编写 `main.c` 和 `stm32f4xx_it.c`。
- 配置 SysTick 为 1ms 中断，实现全局毫秒计数器 `GetTick()`。
- 实现 LED 以 500ms 周期闪烁的非阻塞任务，验证时间基准和调度框架。
- 将时间管理模块独立为 `bsp_timer.c/h`，提供 `nbs_timer_t` 结构体及启动/超时判断接口。

2.2 6.2 实现任务调度器

完成内容：

- 定义任务结构体 `task_t`（包含函数指针、调用间隔、上次运行时刻）。
- 实现 `scheduler_register()` 和 `scheduler_run()`。
- 在主循环中仅调用 `scheduler_run()`，成功运行 LED 闪烁任务和空转任务，验证调度器正常工作。

2.3 6.3 串口驱动（UART1/UART2）

完成内容：

- **UART1（调试口）**：PA9(TX)/PA10(RX)，115200-8N1，DMA 接收 + 空闲中断，数据存入环形队列；非阻塞发送使用 DMA 传输完成中断连续发送。
- **UART2（K210 通信口）**：PD5(TX)/PD6(RX)，配置同 UART1，针对 K210 二进制帧优化接收缓冲区。
- 在 `stm32f4xx_it.c` 中添加了 USART1/2 空闲中断、DMA2_Stream2/7 及 DMA1_Stream5/6 的中断服务函数。
- 提供 `UARTx_GetChar()`、`UARTx_Available()`、`UARTx_SendData_NonBlocking()` 接口。
- 回声测试（`task_echo`）通过串口助手验证收发无误。

2.4 K210 视觉程序开发与固化为 main.py

完成内容：

- 使用 Yahboom CanMV-K210 板载 OV2640 摄像头，设置灰度图 QVGA（320×240）。
- 巡线采用 `find_blobs` 检测黑色区域，计算偏移量 `offset = blob.cx() - 160`。
- 二维码识别优先于巡线，使用 `find_qrcodes()` 获取中心坐标。
- 自定义二进制帧格式：帧头 0xAA 0x55，帧类型（0x01 巡线/0x02 二维码），长度，载荷，校验和。打包函数位于 `k210_protocol.py`。
- 引脚映射：根据 Yahboom CanMV 硬件，使用 UART1（IO8=TX, IO6=RX）与 STM32 通信，波特率 115200。
- 将 `main.py` 和 `k210_protocol.py` 保存至板载 Flash，上电自动运行。设定 `TEST_ONLY` 标志可切换连通测试模式与视觉模式。

2.5 STM32 端 K210 协议解析

完成内容：

- 在 `k210_protocol.c/h` 中实现字节级状态机解析器：依次寻找帧头 0xAA 0x55，读取类型、长度、载荷、校验和，超时自动复位。

- 提取的巡线偏移量存储于 `line_offset`，二维码中心坐标存储于 `qr_x`，`qr_y`，并提供超时失效机制（200ms/500ms 无新数据则清零）。
- 在调度器中注册协议解析任务（每 5ms 执行）和调试打印任务（每 200ms 输出一次），通过 UART1 可观察解析结果。

3 测试过程中遇到的问题及解决方法

3.1 硬件连接与引脚映射错误

问题描述：初始代码使用 UART2 并映射到 IO7/IO8，但 Yahboom CanMV 开发板外扩接口实际对应 UART1，且 TX 固定为 IO8，RX 为 IO6。

解决方法：查阅原理图后，将 K210 代码改为 `UART.UART1`，引脚映射改为 `fm.register(8, fm.fpioa.UART1_TX)` 和 `fm.register(6, fm.fpioa.UART1_RX)`。STM32 UART2 配置为 PD5(TX)/PD6(RX)，交叉连接后通信正常。

3.2 IDE 上传文件卡死

问题描述：使用 MaixPy IDE 向 K210 上传文件时频繁卡死，无法完成脚本保存。

解决方法：更换为 CanMV IDE，并采用“保存到 CanMV board (as main.py)”功能直接写入 Flash。同时发现关闭串口终端、降低上传波特率可大幅提高成功率。最终通过先上传依赖文件，再将主程序保存为 `main.py`，上电自动运行的方式稳定工作。

3.3 串口连通性测试无返回数据

问题描述：K210 以 `TEST_ONLY = True` 模式发送 `K210_LINK_TEST` 后，串口终端只见发送，不见 STM32 回显。

解决方法：

1. 检查 K210 自身 UART：将 TX/RX 短接，确认能自发自收，排除 K210 侧问题。
2. 利用 STM32 的 UART1 打印调试信息，在 `task_echo2` 中加入 `printf`，确认 STM32 是否收到数据。最终发现是中断服务函数中未正确清除空闲中断标志，以及 DMA 流忘记使能中断。修正后双向通信恢复正常。

3.4 巡线检测不稳定

问题描述：使用 `get_regression` 方法时对象不可迭代，改用 `find_blobs` 后初期阈值过宽导致面积接近全图，偏移量固定为 -1。

解决方法：在 CanMV IDE 阈值编辑器中对黑线取样，将阈值收窄为 (0,20)，并设置 `area_threshold=100`。调整后黑线面积降至 1.5 万像素左右，偏移量随黑线移动在 -92~+99 范围内连续变化，检测稳定。

3.5 协议帧发送频率过高

问题描述：主循环 `sleep_ms(10)` 使 K210 以约 100Hz 频率发送数据，可能造成 STM32 负载过高。

解决方法：在视觉循环中加入时间间隔判断，仅当距离上次发送超过 20ms 时才调用发送函数，将有效更新率降至 50Hz 以内，符合无人机控制需求。

4 当前系统状态

- K210 上电自动运行视觉程序，实时检测黑线偏移和二维码坐标。
- STM32 通过 UART2 DMA+ 空闲中断无阻塞接收 K210 二进制帧，解析出巡线偏移和二维码位置，并通过 UART1 输出可读调试信息。
- 基础时间基准、任务调度器、LED 指示等底层模块运行稳定。
- 硬件连接确认无误，通信链路可靠。

5 代码文件清单

5.1 STM32 端（标准外设库工程）

- `bsp_timer.c/h` —— 系统毫秒计数与非阻塞定时器
- `bsp_uart.c/h` —— UART1（调试）与 UART2（K210）DMA 驱动
- `k210_protocol.c/h` —— K210 二进制协议解析状态机
- `task_scheduler.c/h` —— 协作式任务调度器
- `bsp_led.c/h` —— LED 闪烁任务
- `main.c` —— 主函数，硬件初始化与任务注册
- `stm32f4xx_it.c` —— 中断服务函数（SysTick、UART、DMA）
- `stm32f4xx_conf.h` —— 外设库配置头文件

5.2 K210 端（MicroPython）

- `main.py` —— 主程序：摄像头初始化，巡线/二维码检测，模式切换
- `k210_protocol.py` —— 二进制帧打包与发送函数

6 待解决问题与下一步计划

- 编写 MPU9250 和 BMP280 的 I2C 驱动，实现姿态解算（Mahony 滤波）。
- 集成 VL53L1X 激光测距数据，完成高度控制回路。
- 设计 PID 控制器，根据巡线偏移量生成横滚/偏航指令。
- 实现二维码触发自主降落或悬停的状态机逻辑。
- 在 4m×4m 场地中进行整机飞行测试，优化参数。